Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

El comportamiento de las características musicales en las canciones del género pop de los sellos discográficos de la plataforma de Spotify en el período de 2015 a 2025.

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Sebastian Soto
Valeria Ruza
Gabriel Ugas

PROFESOR:
Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Caracas, Marzo 2026

Índice general

Resumen III

1. Planteamiento del Problema 2
1.1. Justificación . . . 3
1.2. Objetivos . . . 3
1.2.1. Objetivo General . . . 3
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 3
1.3. Cobertura . . . 4
1.3.1. Horizontal . . . 4
1.3.2. Vertical . . . 4
1.4. Periodo de Referencia . . . 4

2. Marco Teórico 5
2.1. Bases Teóricas . . . 5
2.1.1. Características Sonoras de una Canción . . . 5
2.1.2. Características Técnicas y de Producción de una Canción. . . . 6
2.1.3. Estadística Descriptiva . . . 6

3. Marco Metódico 8
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 8
3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos . . . 8
3.1.2. Fuente de datos y Período de Referencia . . . 9
3.1.3. Operacionalización de Variables . . . 10

4. Análisis de Resultados 11
4.1. Cantidad de Streams por discográfica . . . 11
4.2. Clasificación de variables . . . 12
4.3. Análisis de las variables Técnicas . . . 13
4.3.1. Loudness . . . 13
4.3.2. Energy . . . 14
4.4. Análisis de variables sonoras . . . 14
4.4.1. Tempo . . . 14
4.4.2. Danceability . . . 15

4.5. Mapa de calor de correlación 15
4.6. Comportamiento de Danceability en cada discografica 16
4.7. Presentación de resultados n 16

5. Conclusiones y Recomendaciones **17**

A. Anexo A **18**

B. Anexo B **19**

C. Anexo C **20**

Resumen

El proyecto pretende atender al problema de la estandarización en las canciones con sello de discográficas del género Pop, que afectan negativamente a la nueva generación, enfocados en la parte estadística del mismo, analizando las características de las canciones del género Pop usando como referencia el dataset (Spotify 2015-2025) El objetivo es comprobar que existe las estandarización en las características tecnicas y sonoras de las canciones con sello de grandes discográficas del género Pop. Se toman en cuenta varias variables en este caso:(loudness, energy, duration_ms, instrumentales, explicit, tempo, danceability, key y mode), se dividen en dos categorías sonoras y tecnicas, se analizan las variables de cada categoría aparte usando cuadros que muestren su coeficiente de variacion, media y curtos, se refelja en un grafico de violin y por último gráficas de calor para contemplar la correlación y ver si es alta o baja. Por último se analizan todos los resultados y se determinaría si son o no estandarizadas las canciones.

Introducción

La industria musical contemporánea se caracteriza por el dominio oligopólico de grandes discográficas, que controlan la mayoría del mercado pop global. Este proyecto investiga la hipótesis de que estas "majors" promueven una estandarización de las características musicales, limitando la diversidad sonora disponible para el público juvenil.

A través del análisis estadístico descriptivo del dataset ***Spotify 2015-2025***, se examinan variables técnicas (loudness, energy, duration) y sonoras (tempo, danceability, key, mode) de canciones pop con sello de discográficas. El objetivo es determinar, mediante análisis de dispersión, distribución y correlación, si existe una homogeneización sistemática en las producciones comerciales que pudiera condicionar los patrones de consumo y la creatividad musical actual.

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

Desde finales de los sesenta, cuando se habla de "Pop" se refiere, sobre todo, a la música orientada al consumo rápido y dirigida a los jóvenes. Canciones de duración corta con ritmos contagiosos, para alcanzar un éxito popular y comercial dirigido a la mayor cantidad de público posible y jóvenes. Como escribe John Seabrook "La fábrica de canciones. Cómo se hacen los hits".

Ya que el Pop absorbe características de otros géneros para mantener su éxito y recurre a letras y melodías repetitivas, románticas y melancólicas. Esta tendencia cambiante e imitadora, junto con que esté dirigido a una cantidad de público muy extensa y sobre todo enfocado en Jóvenes. Influye profundamente en la forma de pensar, sentir y comportarse de gran parte de la población y los adolescentes, a menudo fomentando la imitación, según apuntan International Journal of Arts & Education Research.

También, la industria musical es posiblemente uno de los mercados más competitivos. Los sellos discográficos son empresas que contratan artistas, financian grabaciones, comercializan la música y coordinan la distribución. Según una investigación presentada por Juan Francisco Peñaloza Cubillos, de la Pontificia Universidad Javeriana, concluye que el mercado musical es un oligopolio entre las grandes compañías discográficas.

"Actualmente la industria de la música es controlada por tres grandes compañías discográficas multinacionales también llamadas majors, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, siendo Sony Music, Universal Music Group y Warner Music Group los que lideran el mercado mundial de la industria de la música, como también a la gran mayoría de sus artistas."

Entonces tomando en cuenta el hecho que el género Pop influencia en la manera de pensar de los jóvenes y que las discográficas dominan el mercado, Podemos decir que las canciones con sellos de discográficas pueden controlar la forma de pensar de los Jóvenes y por consiguiente si las discográficas tienden a estandarizar las características sonoras y métricas de las canciones, están imponiendo al público Juvenil un modelo único de consumo, lo que los lleva a tener limitaciones en el acceso a la diversidad musical y a la imitación pasiva.

Argumento final. Debido a esto, se plantea las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cuantas canciones hay por discográfica?

2. ¿Las variables analizadas demuestran un comportamiento similar a lo largo del tiempo, con lo que podemos determinar que las disqueras musicales comercializan canciones estandarizadas?

3. ¿Qué comportamiento demuestran las variables estandarizadas?

1.1. Justificación

Este problema, que relaciona dos temas diferentes nos permite como estadísticos aplicar el conocimiento del área de Estadística I, como lo es la estadística descriptiva (Gráficas, Histogramas, matices de correlación, coeficiente de variación), a través de los lenguajes estudiado en Computación I como lo es R, aplicando el filtrado y limpieza del dataset, aplicación de funciones matemáticas y creación de gráficas, todo en una investigación que se puede adaptar a la realidad.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Determinar el comportamiento de las características musicales en las canciones del género pop de los sellos discográficos de la plataforma de Spotify en el período de 2015 a 2025.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Identificar las discográficas con mayor cantidad de canciones publicadas del género Pop por entre 2015 y 2025.
- Describir la metricas de las variables técnicas y sonoras de las canciones pop de los sellos discograficos.
- Observar el comportamiento de las características entre las discográficas.
- Establecer las correlaciones entre las caracteristicas sonoras y técnicas de las canciones del género Pop.

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

La cobertura horizontal abarca las características musicales que componene cada canción

1.3.2. Vertical

La cobertura vertical abarca los 85.000 datos del dataset, que son las canciones, y las caracterísitcas de todas las canciones, de 2015 a 2025.

Tabla 1.1: Variables consideradas

Tipo	Variable	Definición
Categórica	Label	Sello discográfico de cada canción
Numérica	Stream_count	visualizaciones en la plataforma
Numérica	Loudness	Medida de presión sonora
Numérica	Energy	Intensidad perceptiva, el ruido espectral y la tasa de entropía
Numérica	Duration	Duración de la canción
Numérica	Instrumentallness	Mide la relación entre señal de voz y ruido/instrumentos.
Dicotómica	Explicit	Contenido explícito
Numérica	Tempo	Velocidad del pulso
Numérica	Danceability	Regularidad del ritmo y la fuerza del pulso
Categórica	Key	Escala musical principal de la canción
Dicotómica	Mode	Define si la escala es Mayor o Menor

1.4. Periodo de Referencia

Usando el Dataset Spotify 2015-2025, se toma en cuenta desde el 2015 al 2025.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

El marco teórico de esta investigación se construye sobre tres pilares fundamentales que vinculan la industria musical con el comportamiento social:

1. **Naturaleza del Pop y Control Social:**Se define el Pop no solo como género, sino como un producto de consumo rápido diseñado para la masa juvenil. Su capacidad de absorción y repetición melódica actúa como un mecanismo que influye en la forma de pensar y sentir de los adolescentes, fomentando la imitación pasiva.

2. **Estructura de Mercado (Oligopolio):**La industria no es un campo diverso, sino un oligopolio dominado por tres grandes sellos (majors): Sony Music, Universal Music Group y Warner Music Group. Estas corporaciones controlan la producción, distribución y el éxito comercial a nivel global.

3. **Estandarización y Limitación Cultural:** La relación entre el dominio de las majors y las características del Pop sugiere una estandarización sonora. Al imponer modelos métricos y rítmicos uniformes, las discográficas limitan el acceso a la diversidad musical, condicionando al público a un modelo único de consumo.

Para el análisis estadístico, esta base es crucial porque transforma conceptos abstractos (influencia y control) en variables medibles. Lo que permite justificar por qué una baja dispersión o una alta correlación en los datos no son coincidencias técnicas, sino evidencia de una estrategia comercial dirigida a homogeneizar el gusto juvenil.

2.1.1. Características Sonoras de una Canción

Describen qué se siente o cómo suena la música y se definen por cuatro cualidades fundamentales del sonido:

- **Tempo (BPM):** Es la medida de la velocidad de la pieza musical, expresada en pulsaciones por minuto (Beats Per Minute). Representa la frecuencia del "pulso" constante que el oyente percibe como referencia temporal básica de la obra.
- **Danceability (Bailabilidad):** Es una métrica compuesta que describe qué tan adecuada es una pista para bailar basándose en una combinación de elementos musicales.
- **Key (Tonalidad):** Es la organización jerárquica de las notas y acordes en torno a una nota central llamada tónica. Indica el conjunto de sonidos que conforman la estructura armónica principal de la canción.
- **Mode (Modo):** Es un clasificador binario que indica el tipo de escala (la modalidad) de la cual se deriva el contenido melódico y armónico. El modo Mayor suele asociarse con sonoridades abiertas o alegres, mientras que el Menor se vincula con estructuras más complejas, melancólicas o tensas.

2.1.2. Características Técnicas y de Producción de una Canción.

Se refieren a los datos crudos, la calidad del archivo y los parámetros de producción.

- **Loudness (Sonoridad):** Magnitud que cuantifica la presión sonora promedio de una señal de audio, expresada en decibelios (dB). Refleja la amplitud física del sonido y su nivel de volumen relativo dentro de una escala técnica.
- **Energy (Energía):** Medida de la intensidad perceptiva y la actividad dinámica de una pieza musical. Se fundamenta en atributos como el rango dinámico, la tasa de ruido espectral y el entusiasmo auditivo que transmite la composición.
- **Duration (Duración):** Extensión temporal total de una pista de audio, contabilizada con precisión desde el inicio hasta la finalización de la señal sonora, generalmente expresada en milisegundos.
- **Instrumentalness (Instrumentalidad):** Índice que determina la presencia de componentes exclusivamente instrumentales frente a los vocales. Representa la probabilidad de que una obra carezca de voz humana o contenido lírico relevante.
- **Explicit (Contenido Explícito):** Clasificación de seguridad que identifica grabaciones que contienen lenguaje soez, temáticas adultas o referencias sensibles, de acuerdo con los criterios de etiquetado de la industria fonográfica.

2.1.3. Estadística Descriptiva

La presente investigación emplea la estadística descriptiva para resumir, analizar y caracterizar un conjunto de datos, permitiendo una interpretacion detallada y estructurada de su comportamiento. Para ello de aplicararn los siguientes indicadores :

1. **Medidas de Tendencia Central:** Se utiliza para identificar el perfil promedio de las canciones pop. En las características técnicas (como loudness y duration), permiten establecer la duración y potencia estándar que la industria considera óptimas para la radiofusión. En las características sonoras (como tempo y danceability), definen el ritmo y la estructura melódica predominante, permitiendo observar si las discográficas convergen un modelo único diseñado para maximizar la aceptación del público juvenil.

   Media Muestral
   $$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

2. **Medidas de Dispersión:** Mediante el coeficiente de variación, se analiza la dispersión en las características técnicas y sonoras, permitiendo analizar si los datos son homogéneos o heterogéneos en la estructura musical del pop.

   Coeficiente de Variación
   $$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100$$

3. **Medidas de la Forma (Distribución):** A partir de la curtosis, se evalúa el grado de concentración de cada una de las características técnicas y sonoras. Esto resulta fundamental para identificar si existe una homogeneización sistemática en las producciones comerciales.

   Curtosis
   $$g_2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^4}{n \cdot s^4} - 3$$

   Para representar de forma gráfica la curtosis de los tados se utiliza el Histograma con Estimación de Densidad de Kernel (KDE). Esta herramienta permite visualizar de forma directa, la estructura que adoptan los datos en la distribución, facilitando la identificación de niveles de concentración en las características analizadas.

Capítulo 3

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías y las pruebas estadísticas implementadas para validar el planteamiento inicial.
Se especifica el procesamiento de la fuente de datos 18. Spotify 2015-2025.csv, las técnicas para verificar la presencia de datos nulos, de limpieza (de ser necesario) y los análisis de estadística descripitiva para las variables de interés en el estudio.
El análisis se ha realizado utilizando el lenguaje de programación R (version 4.5.2) bajo el entorno de desarrollo RStudio, aplicando el paradigma "Tidyverse" para la manipulacion de los datos

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

El diseño de la investigación es de cáracter **cuantitativo** y **descriptivo**, dado que se analizan las variables númericas de las características de las canciones del género Pop agrupadas por su Discográfica, en la plataforma de Spotify en el período de 2015 a 2025. A continuación, se describen las etapas del procesamiento

3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos

La calidad de los resultados depende directamente de la entrada de datos de la manera más integra. Estos procesos se basa en la carga de los datos del archivo **18. Spotify 2015-2025.csv** y la detección de los valores nulos.

Adicionalmente, se filtran los datos para enfocarnos en el comportamiento de las características del género Pop y se seleccionaron las columnas de interés. También los registros **Independent** de la columna **label** se descartan, ya que en esta investigación

no se consideran una discográfica.

```
## [1] "Registros totales del Dataset: 85000 | Cantidad de variables: 19"

## [1] "Valores nulos por variable:"

##         track_id       track_name      artist_name       album_name
##                0                0                0                0
##     release_date            genre      duration_ms       popularity
##                0                0                0                0
##     danceability           energy              key         loudness
##                0                0                0                0
##             mode instrumentalness            tempo     stream_count
##                0                0                0                0
##          country         explicit            label
##                0                0                0

## [1] "Registros totales del Dataset filtrado: 6231 | Cantidad de variables: 6"
```

Se puede observar cómo, inicialmente, el dataset cuenta con 85.000 registros y 18 variables, luego de la limpieza y filtrado, se obtiene un dataset con 6 variables y 6231 datos. Adicionalmente, se observa que no existen valores nulos en el dataset, lo que garantiza la integridad de los datos para el análisis posterior.

3.1.2. Fuente de datos y Período de Referencia

Se utiliza el dataset **Spotify 2015-2025.csv**. En el análisis descriptivo de la investigación solo se hace uso de **loudness, energy, tempo, danceability** .Estas variables permiten observar de manera clara los estandarés y el comportamiento de las características de las canciones publicadas por las discograficas en la plataforma de Spotify en el período que abarca desde el año 2015 hasta el año 2025.

3.1.3. Operacionalización de Variables

A continuación se presenta el cuadro de operacionalización de variables, donde se especifican los objetivos específicos, junto con las variables utilizadas en cada una. Además, de los indicadores y su instrumento de análisis.

Tabla 3.1: Cuadro de Operacionalizacion de Variables

objetivo especifico	v
identificar las discograficas con mayor cantidad de canciones publicadas del genero pop entre 2015 y 2025	l
Describir las metricas de las variables tecnicas y sonoras de las canciones Pop de los sellos discograficos	l
Observar el comportamiento de las caracteristicas entre las discograficas	l
establecer las correlaciones entre las caracteristicas sonoras y tecnicas de las canciones del genero PoP	l

Objetivo de estudio: Comparar el comportamiento de las variables entre las discográficas. Loudness,Medida que cuantifica la presión sonora promedio de una señal en decibelios (dB). Indica la amplitud física y el nivel de volumen relativo de la pista bajo una escala técnica.

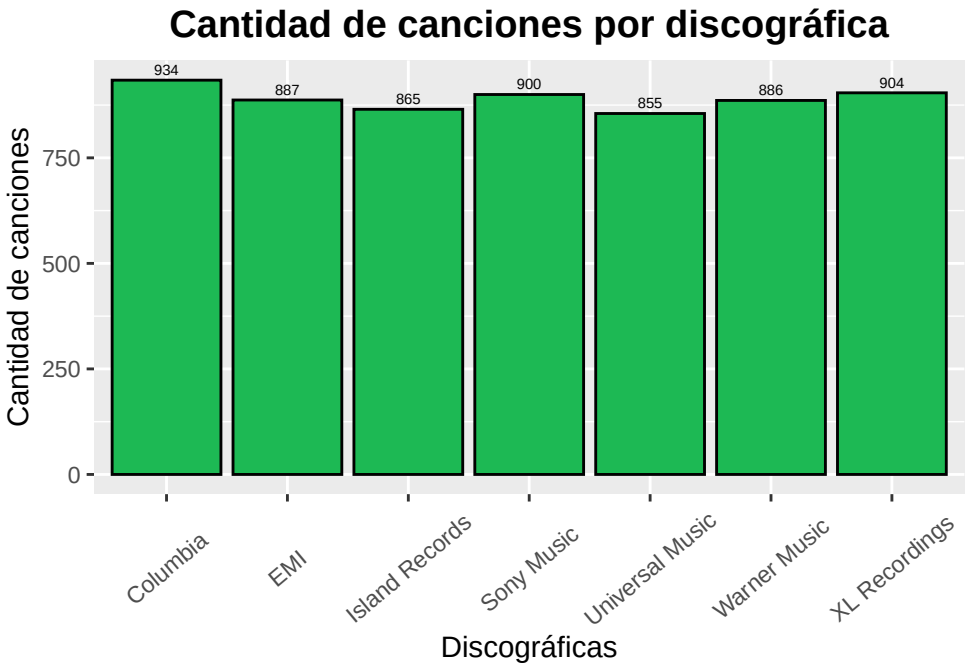
Capítulo 4

Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.}

4.1. Cantidad de Streams por discográfica

En el análisis nos enfocammos en calcular el total de canciones por discograficas, para saber si existe diferencia entre quienes son los que publican mayor cantidad de canciones y utilizarlos para ver el comportamiento de sus caracteristicas
A continuación, se presenta el gráfico con las siete Discograficas y sus reproducciones totales.



Se observa como la cantidad de publicaciones de canciones de las discográficas del género Pop entre 2015 y 2025 estan entre las 855 y 934 canciones. Lo que nos hace referencia de que no existe mucha diferencia entre ellas, y se utilizaran todas para verificar el comportamiento de sus caracteristicas.

4.2. Clasificación de variables

Para visualizar las estadisticas descriptivas de las variable se crea una tabla en base a las caracteristicas tecnicas y sonoras

analisis Se observa a las variables técnicas en este etudio, estas son: Energy, Loudness. Mientras que las variables sonoras en este estudio son: Danceability y Tempo. Con esto se puede analizar cada categoría por separado y aplicar los métodos de análisis correspondientes a cada una.

Tabla 4.1: Estadisticas Descriptivas de las variables numéricas

Variables	Valor Minimo	Valor Maximo	Media	Desv. Estandar
loudness	-54.98	-1.01	-27.95	15.61
energy	0.02	0.99	0.50	0.28
tempo	60.00	199.98	130.96	40.77
danceability	0.05	0.99	0.52	0.27

4.3. Análisis de las variables Técnicas

4.3.1. Loudness

Tabla 4.2: Análisis de Estandarización

Métrica	Valor	Interpretación
Media	-27.95	El valor central es -27.95 . Es el punto de referencia industrial.
Coef. Variación (CV)	55.87 %	Variabilidad detectada: Existe diversidad en los parámetros técnicos de las canciones.
Curtosis	-1.19	Platicúrtica (Negativa): Los valores están dispersos, indicando falta de un estándar rígido.

4.3.2. Energy

Tabla 4.3: Análisis de Estandarización

Métrica	Valor	Interpretación
Media	0.5	El valor central es 0.5 . Es el punto de referencia industrial.
Coef. Variación (CV)	55.34 %	Variabilidad detectada: Existe diversidad en los parámetros técnicos de las canciones.
Curtosis	-1.19	Platicúrtica (Negativa): Los valores están dispersos, indicando falta de un estándar rígido.

4.4. Análisis de variables sonoras

4.4.1. Tempo

Tabla 4.4: Análisis de Estandarización

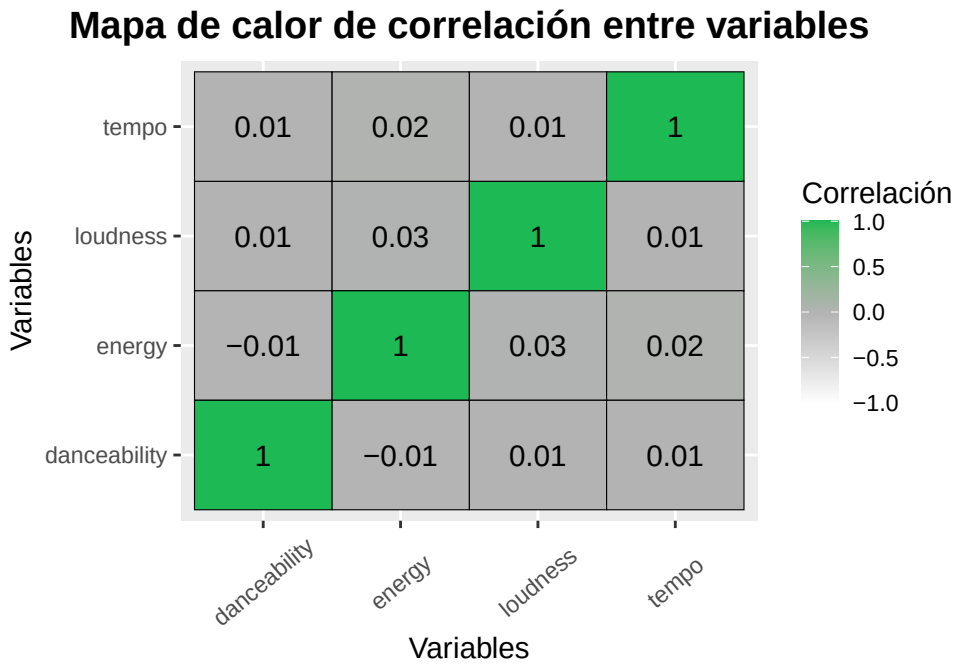
Métrica	Valor	Interpretación
Media	130.96	El valor central es 130.96 . Es el punto de referencia industrial.
Coef. Variación (CV)	31.13 %	Variabilidad detectada: Existe diversidad en los parámetros técnicos de las canciones.
Curtosis	-1.24	Platicúrtica (Negativa): Los valores están dispersos, indicando falta de un estándar rígido.

4.4.2. Danceability

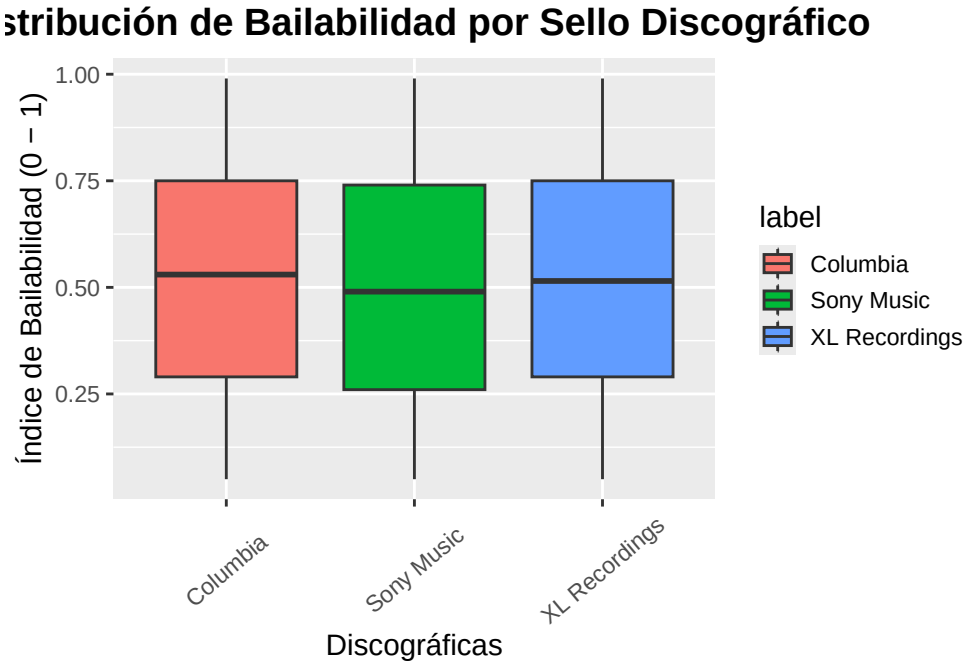
Tabla 4.5: Análisis de Estandarización

Métrica	Valor	Interpretación
Media	0.52	El valor central es 0.52 . Es el punto de referencia industrial.
Coef. Variación (CV)	52.34 %	Variabilidad detectada: Existe diversidad en los parámetros técnicos de las canciones.
Curtosis	-1.18	Platicúrtica (Negativa): Los valores están dispersos, indicando falta de un estándar rígido.

4.5. Mapa de calor de correlación



4.6. Comportamiento de Danceability en cada discografica



4.7. Presentación de resultados n

Descripción

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusion 1 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 1 del trabajo de investigación.

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C